

Análisis de Resultados: Experimento General

Samuel Corrionero Fernández

15 de junio de 2026

Resumen

Este documento presenta el análisis estadístico y de rendimiento de las configuraciones probadas en el experimento del problema de optimización Tag SNP. Se han evaluado 9 métricas clave, descartando aquellas relativas a tiempo y factibilidad para centrarse estrictamente en el rendimiento del espacio objetivo y la diversidad. Se destacan en negrita los cinco mejores resultados de cada métrica para facilitar la comparativa directa de los distintos algoritmos y configuraciones exploradas.

Índice

1. Resultados	2
1.1. Tablas de Resultados	2
1.2. Conclusiones	4

1. Resultados

1.1. Tablas de Resultados

A continuación, se presentan las tablas resumen con los valores de las métricas agrupados por configuración algorítmica. Cada celda representa el valor medio de todas las ejecuciones de la configuración respectiva. El subíndice indica su desviación típica. Los 5 mejores resultados de cada columna han sido marcados en negrita atendiendo a la dirección de optimización de cada métrica. Además, las tablas Excel extendidas se encuentran disponibles en la carpeta de material adicional.

Experimento Modo Absoluto

Config	Rng	SMin	MSum	MaxT	AvgT	AvgHD	HV	IGD+	GD+	OvrRnk	AlgRnk	IniRnk
AGEMOE2-GM-1P	0,2132 _{0,0031}	1,8331 _{0,0021}	1,8915 _{0,0038}	0,2530 _{0,0042}	0,1575 _{0,0084}	14,0780 _{0,5666}	0,0416 _{0,0005}	0,0009 _{0,0001}	0,0404 _{0,0024}	52,33	3,22	2,33
AGEMOE2-GM-2P	0,2399 _{0,0153}	1,8148 _{0,0123}	1,8813 _{0,0095}	0,2596 _{0,0040}	0,1619 _{0,0164}	15,5864 _{1,1320}	0,0456 _{0,0027}	0,0007 _{0,0004}	0,0461 _{0,0045}	48,11	3,22	2,33
AGEMOE2-GM-HUX	0,2897 _{0,0338}	1,7782 _{0,0222}	1,8582 _{0,0113}	0,2641 _{0,0095}	0,1699 _{0,0190}	17,5909 _{1,8051}	0,0541 _{0,0053}	0,0007 _{0,0003}	0,0533 _{0,0068}	44,00	3,22	2,33
AGEMOE2-GM-UX	0,2993 _{0,0180}	1,7743 _{0,0111}	1,8600 _{0,0066}	0,2644 _{0,0071}	0,1797 _{0,0067}	19,2723 _{1,3802}	0,0550 _{0,0027}	0,0009 _{0,0001}	0,0509 _{0,0055}	43,67	3,22	2,33
AGEMOE2-GT-1P	2,2293 _{0,1213}	0,6814 _{0,0720}	1,5151 _{0,0252}	0,2244 _{0,0044}	0,1544 _{0,0123}	100,8038 _{10,0347}	0,4545 _{0,0130}	0,0788 _{0,0534}	0,5776 _{0,0650}	36,44	3,22	1,89
AGEMOE2-GT-2P	2,2254 _{0,0811}	0,6734 _{0,0331}	1,5068 _{0,0136}	0,2232 _{0,0044}	0,1548 _{0,0047}	97,5128 _{8,8387}	0,4601 _{0,0080}	0,0755 _{0,0530}	0,5507 _{0,0406}	36,33	3,22	1,89
AGEMOE2-GT-HUX	1,8560 _{0,2155}	0,8264 _{0,0892}	1,5061 _{0,0152}	0,2318 _{0,0069}	0,1758 _{0,0076}	97,7877 _{8,8620}	0,4214 _{0,0141}	0,1027 _{0,0773}	0,5322 _{0,0304}	36,00	3,22	1,89
AGEMOE2-GT-UX	1,7868 _{0,1764}	0,8451 _{0,0614}	1,4938 _{0,0161}	0,2379 _{0,0110}	0,1777 _{0,0103}	93,2163 _{8,3230}	0,4260 _{0,0041}	0,1342 _{0,0779}	0,4993 _{0,0473}	34,33	3,22	1,89
AGEMOE2-RD-1P	1,1981 _{0,1327}	1,0412 _{0,0533}	1,4895 _{0,0124}	0,2273 _{0,0057}	0,1916 _{0,0067}	132,4617 _{4,2111}	0,4174 _{0,0138}	0,5175 _{0,0291}	0,7661 _{0,0330}	41,89	3,22	1,78
AGEMOE2-RD-2P	1,3356 _{0,0600}	0,9797 _{0,0140}	1,4807 _{0,0138}	0,2318 _{0,0060}	0,1922 _{0,0046}	130,7873 _{8,2688}	0,4382 _{0,0037}	0,4772 _{0,0264}	0,7467 _{0,0230}	36,56	3,22	1,78
AGEMOE2-RD-HUX	1,3092 _{0,0640}	0,9099 _{0,0311}	1,4295 _{0,0129}	0,2467 _{0,0023}	0,2098 _{0,0021}	140,5866 _{5,2183}	0,4780 _{0,0069}	0,5062 _{0,0483}	0,7889 _{0,0426}	29,89	3,22	1,78
AGEMOE2-RD-UX	1,3041 _{0,1111}	0,9306 _{0,0387}	1,4327 _{0,0111}	0,2471 _{0,0071}	0,2061 _{0,0069}	135,4389 _{8,7744}	0,4695 _{0,0127}	0,4755 _{0,0284}	0,7485 _{0,0297}	30,56	3,22	1,78
MOEAD-GM-1P	0,1654 _{0,0156}	1,8717 _{0,0127}	1,9196 _{0,0083}	0,1997 _{0,0114}	0,1325 _{0,0093}	14,2380 _{0,5121}	0,0336 _{0,0025}	0,0003 _{0,0002}	0,0416 _{0,0015}	64,00	4,44	2,33
MOEAD-GM-2P	0,1903 _{0,0215}	1,8532 _{0,0161}	1,9089 _{0,0103}	0,2107 _{0,0153}	0,1421 _{0,0167}	15,9419 _{1,3196}	0,0372 _{0,0033}	0,0001 _{0,0002}	0,0478 _{0,0055}	61,00	4,44	2,33
MOEAD-GM-HUX	0,2343 _{0,0320}	1,8244 _{0,0226}	1,8937 _{0,0139}	0,2222 _{0,0101}	0,1536 _{0,0157}	18,4974 _{1,8540}	0,0433 _{0,0049}	0,0003 _{0,0002}	0,0584 _{0,0075}	56,89	4,44	2,33
MOEAD-GM-UX	0,2327 _{0,0181}	1,8213 _{0,0138}	1,8867 _{0,0094}	0,2334 _{0,0071}	0,1664 _{0,0092}	17,9887 _{8,8686}	0,0440 _{0,0030}	0,0002 _{0,0002}	0,0555 _{0,0034}	51,33	4,44	2,33
MOEAD-GT-1P	2,0167 _{0,0726}	0,7878 _{0,0405}	1,5578 _{0,0233}	0,1990 _{0,0031}	0,1539 _{0,0048}	96,4886 _{1,9336}	0,3845 _{0,0149}	0,0115 _{0,0024}	0,5332 _{0,0148}	45,56	4,44	1,89
MOEAD-GT-2P	2,1684 _{0,0472}	0,6965 _{0,0339}	1,5419 _{0,0127}	0,2069 _{0,0035}	0,1592 _{0,0041}	101,0611 _{4,4169}	0,4184 _{0,0124}	0,0056 _{0,0013}	0,5564 _{0,0321}	38,11	4,44	1,89
MOEAD-GT-HUX	2,0077 _{0,0590}	0,7730 _{0,0326}	1,5262 _{0,0129}	0,2263 _{0,0063}	0,1917 _{0,0056}	100,8962 _{8,5028}	0,4153 _{0,0109}	0,0089 _{0,0015}	0,5263 _{0,0166}	32,22	4,44	1,89
MOEAD-GT-UX	2,0403 _{0,0629}	0,7609 _{0,0314}	1,5135 _{0,0087}	0,2303 _{0,0055}	0,1913 _{0,0032}	102,5882 _{8,4864}	0,4208 _{0,0124}	0,0085 _{0,0034}	0,5343 _{0,0201}	29,78	4,44	1,89
MOEAD-RD-1P	1,0748 _{0,0600}	1,1619 _{0,0207}	1,5675 _{0,0124}	0,2004 _{0,0034}	0,1832 _{0,0059}	127,8714 _{7,6999}	0,3594 _{0,0063}	0,4964 _{0,0124}	0,7464 _{0,0206}	53,11	4,44	1,78
MOEAD-RD-2P	1,2355 _{0,0594}	1,0619 _{0,0491}	1,5483 _{0,0038}	0,2071 _{0,0047}	0,1887 _{0,0029}	128,2826 _{4,1220}	0,3899 _{0,0157}	0,4477 _{0,0175}	0,7445 _{0,0362}	48,44	4,44	1,78
MOEAD-RD-HUX	1,4010 _{0,0342}	0,9305 _{0,0298}	1,4989 _{0,0309}	0,2202 _{0,0073}	0,1999 _{0,0061}	132,5070 _{8,8521}	0,4411 _{0,0141}	0,3897 _{0,0242}	0,7317 _{0,0198}	37,22	4,44	1,78
MOEAD-RD-UX	1,4443 _{0,0500}	0,9214 _{0,0221}	1,5083 _{0,0112}	0,2161 _{0,0055}	0,1965 _{0,0021}	132,8976 _{7,216}	0,4417 _{0,0074}	0,3868 _{0,0320}	0,7394 _{0,0282}	38,67	4,44	1,78
NSGA2-GM-1P	0,2410 _{0,0239}	1,8148 _{0,0175}	1,8821 _{0,0115}	0,2503 _{0,0060}	0,1656 _{0,0047}	15,4590 _{1,1273}	0,0456 _{0,0039}	0,0000 _{0,0000}	0,0454 _{0,0043}	47,67	2,00	2,33
NSGA2-GM-2P	0,2736 _{0,0151}	1,7910 _{0,0104}	1,8677 _{0,0067}	0,2519 _{0,0077}	0,1676 _{0,0103}	16,9960 _{0,8190}	0,0510 _{0,0025}	0,0001 _{0,0001}	0,0510 _{0,0035}	45,22	2,00	2,33
NSGA2-GM-HUX	0,3352 _{0,0168}	1,7489 _{0,0128}	1,8466 _{0,0106}	0,2611 _{0,0033}	0,1800 _{0,0113}	20,0801 _{0,9670}	0,0613 _{0,0033}	0,0000 _{0,0000}	0,0626 _{0,0039}	41,33	2,00	2,33
NSGA2-GM-UX	0,3453 _{0,0051}	1,7407 _{0,0042}	1,8383 _{0,0032}	0,2623 _{0,0057}	0,1838 _{0,0062}	20,5177 _{0,2934}	0,0633 _{0,0011}	0,0000 _{0,0000}	0,0644 _{0,0010}	40,11	2,00	2,33
NSGA2-GT-1P	2,3836 _{0,0449}	0,6018 _{0,0166}	1,5382 _{0,0060}	0,2201 _{0,0036}	0,1729 _{0,0046}	99,0720 _{1,3160}	0,4529 _{0,0055}	0,0082 _{0,0018}	0,5479 _{0,0136}	32,78	2,00	1,89
NSGA2-GT-2P	2,4258 _{0,0427}	0,5762 _{0,0288}	1,5203 _{0,0143}	0,2299 _{0,0062}	0,1805 _{0,0054}	99,8752 _{1,8154}	0,4682 _{0,0114}	0,0078 _{0,0015}	0,5473 _{0,0123}	27,78	2,00	1,89
NSGA2-GT-HUX	2,4042 _{0,0497}	0,5378 _{0,0242}	1,4575 _{0,0125}	0,2386 _{0,0040}	0,2032 _{0,0031}	98,2153 _{1,4801}	0,4993 _{0,0077}	0,0075 _{0,0014}	0,5204 _{0,0160}	19,44	2,00	1,89
NSGA2-GT-UX	2,4221 _{0,0880}	0,5287 _{0,0347}	1,4560 _{0,0194}	0,2349 _{0,0054}	0,2009 _{0,0039}	98,0941 _{2,4899}	0,5011 _{0,0094}	0,0086 _{0,0009}	0,5216 _{0,0216}	20,33	2,00	1,89
NSGA2-RD-1P	1,3488 _{0,0579}	0,9568 _{0,0276}	1,5017 _{0,0150}	0,2237 _{0,0037}	0,2060 _{0,0041}	138,6005 _{0,4452}	0,4370 _{0,0105}	0,4930 _{0,0284}	0,8005 _{0,0394}	38,89	2,00	1,78
NSGA2-RD-2P	1,4949 _{0,0751}	0,8818 _{0,0102}	1,4925 _{0,0162}	0,2265 _{0,0043}	0,2073 _{0,0118}	135,9209 _{0,3002}	0,4584 _{0,0013}	0,4381 _{0,0194}	0,7732 _{0,0198}	33,89	2,00	1,78
NSGA2-RD-HUX	1,9832 _{0,0877}	0,6193 _{0,0380}	1,4412 _{0,0108}	0,2343 _{0,0039}	0,2150 _{0,0050}	141,7658 _{8,8208}	0,5363 _{0,0113}	0,3673 _{0,0192}	0,8041 _{0,0203}	25,33	2,00	1,78
NSGA2-RD-UX	1,9747 _{0,0374}	0,6228 _{0,0081}	1,4352 _{0,0140}	0,2340 _{0,0058}	0,2143 _{0,0058}	139,4222 _{1,8038}	0,5363 _{0,0049}	0,3509 _{0,0151}	0,7789 _{0,0170}	25,11	2,00	1,78
NSGA3-GM-1P	0,1879 _{0,0087}	1,8492 _{0,0058}	1,8982 _{0,0040}	0,2448 _{0,0055}	0,1440 _{0,0047}	12,8476 _{0,4189}	0,0382 _{0,0012}	0,0007 _{0,0004}	0,0351 _{0,0019}	55,33	3,67	2,33
NSGA3-GM-2P	0,1959 _{0,0047}	1,8440 _{0,0057}	1,8962 _{0,0042}	0,2433 _{0,0047}	0,1483 _{0,0044}	13,7217 _{0,5947}	0,0392 _{0,0012}	0,0009 _{0,0000}	0,0383 _{0,0023}	55,22	3,67	2,33
NSGA3-GM-HUX	0,2637 _{0,0265}	1,7984 _{0,0188}	1,8722 _{0,0113}	0,2503 _{0,0055}	0,1626 _{0,0085}	17,4914 _{1,4018}	0,0492 _{0,0043}	0,0009 _{0,0000}	0,0523 _{0,0053}	48,22	3,67	2,33
NSGA3-GM-UX	0,2520 _{0,0097}	1,8050 _{0,0047}	1,8743 _{0,0002}	0,2462 _{0,0086}	0,1584 _{0,0084}	16,8490 _{0,8194}	0,0477 _{0,0010}	0,0009 _{0,0000}	0,0499 _{0,0030}	50,00	3,67	2,33
NSGA3-GT-1P	2,1017 _{0,0405}	0,7439 _{0,0247}	1,5495 _{0,0190}	0,2199 _{0,0050}	0,1423 _{0,0123}	88,5569 _{9,0548}	0,3950 _{0,0129}	0,0130 _{0,0044}	0,4953 _{0,0431}	43,22	3,67	1,89
NSGA3-GT-2P	2,1553 _{0,0292}	0,7059 _{0,0145}	1,4999 _{0,0283}	0,2251 _{0,0064}	0,1551 _{0,0060}	95,1342 _{0,6447}	0,4193 _{0,0091}	0,0160 _{0,0039}	0,5314 _{0,0020}	36,33	3,67	1,89
NSGA3-GT-HUX	1,9369 _{0,0349}	0,7762 _{0,0177}	1,4710 _{0,0160}	0,2412 _{0,0035}	0,1862 _{0,0090}	88,519091<						

Experimento Modo Proporcional

Config	Rng	SMin	MSum	MaxT	AvgT	AvgHD	HV	IGD+	GD+	OvrRnk	AlgRnk	IniRnk
AGEMOE2-GM-1P	0,38540,0237	1,44660,0080	1,50590,0051	0,24970,0154	0,12570,0109	10,55300,4335	0,12400,0047	0,00350,0022	0,12300,0408	48,56	2.00	2,56
AGEMOE2-GM-2P	0,38370,0412	1,44560,0042	1,50510,0046	0,24680,0045	0,13660,0037	11,44680,2867	0,12510,0024	0,00470,0027	0,10770,0184	46,44	2.00	2,56
AGEMOE2-GM-HUX	0,38730,0093	1,43060,0043	1,49850,0024	0,25710,0065	0,14470,0026	12,58180,5861	0,13490,0029	0,00530,0017	0,09820,0076	42,33	2.00	2,56
AGEMOE2-GM-UX	0,37740,0162	1,42610,0105	1,49460,0045	0,26020,0071	0,15020,0073	12,93190,7808	0,13800,0068	0,00430,0018	0,09210,0091	40,00	2.00	2,56
AGEMOE2-GT-1P	1,56940,0320	0,8406 _{0,0084}	1,50590,0054	0,23170,0041	0,15730,0033	51,22046,3694	0,39030,0024	0,01120,0076	0,41410,0626	30,11	2.00	1.67
AGEMOE2-GT-2P	1,5799 _{0,0641}	0,8387 _{0,0169}	1,48260,0059	0,23470,0075	0,16310,0074	53,85126,1178	0,4022 _{0,0054}	0,00940,0067	0,41160,0576	26,00	2.00	1.67
AGEMOE2-GT-HUX	1,53430,0653	0,86330,0257	1,42480,0074	0,25880,0029	0,17810,0042	50,52761,0282	0,4088 _{0,0077}	0,00830,0023	0,38800,0125	20.78	2.00	1.67
AGEMOE2-GT-UX	1,54510,0577	0,86150,0255	1,43240,0063	0,25860,0058	0,17710,0059	48,56581,6108	0,4062 _{0,0063}	0,00840,0033	0,38630,0163	21.56	2.00	1.67
AGEMOE2-RD-1P	0,54370,0253	1,25820,0126	1,44080,0070	0,23690,0053	0,21490,0069	116,9776 _{2,0767}	0,31430,0051	0,68340,0179	0,80470,0199	40,78	2.00	1.78
AGEMOE2-RD-2P	0,63210,0143	1,19380,0163	1,41610,0143	0,24470,0075	0,21990,0032	112,4497 _{3,8340}	0,33800,0069	0,61580,0280	0,77370,0271	35,56	2.00	1.78
AGEMOE2-RD-HUX	0,81910,0095	1,07700,0177	1,3654 _{0,0086}	0,2717 _{0,0055}	0,23260,0023	103,73452,6521	0,38770,0052	0,46680,0293	0,67590,0301	24.78	2.00	1.78
AGEMOE2-RD-UX	0,79320,0185	1,07740,0135	1,3604 _{0,0062}	0,27070,0053	0,23490,0058	105,03202,6094	0,38880,0054	0,47760,0251	0,67370,0255	24.56	2.00	1.78
MOEAD-GM-1P	0,27060,0132	1,47510,0132	1,52000,0063	0,20820,0198	0,10260,0097	9,55630,7280	0,10820,0072	0,00220,0019	0,09580,0162	59,00	6,00	2,56
MOEAD-GM-2P	0,26910,0220	1,46910,0091	1,51780,0066	0,21020,0177	0,11050,0160	10,24520,5870	0,11140,0050	0,00280,0012	0,09000,0063	57,56	6,00	2,56
MOEAD-GM-HUX	0,27320,0405	1,46900,0084	1,51750,0019	0,21970,0080	0,11550,0120	10,18500,3909	0,11240,0047	0,00220,0012	0,08780,0137	55,33	6,00	2,56
MOEAD-GM-UX	0,26240,0362	1,41770,0046	1,52080,0038	0,20150,0157	0,11130,0050	10,28900,1462	0,11030,0025	0,00210,0006	0,0823 _{0,0230}	58,11	6,00	2,56
MOEAD-GT-1P	1,39450,0400	0,94350,0111	1,55660,0045	0,18990,0133	0,08400,0104	12,96600,8748	0,25400,0053	0,04460,0285	0,26120,0214	51,67	6,00	1.67
MOEAD-GT-2P	1,42030,0419	0,94110,0098	1,54710,0060	0,19090,0069	0,08900,0063	15,03021,4464	0,28390,0071	0,03390,0240	0,26350,0180	49,11	6,00	1.67
MOEAD-GT-HUX	1,41970,0494	0,95430,0318	1,53970,0070	0,19640,0035	0,09260,0116	13,68321,0940	0,27540,0065	0,04300,0204	0,25500,0302	48,56	6,00	1.67
MOEAD-GT-UX	1,45630,0573	0,93190,0268	1,54490,0133	0,19250,0174	0,08710,0187	13,00880,6911	0,28020,0143	0,02920,0266	0,24950,0170	48,22	6,00	1.67
MOEAD-RD-1P	0,43940,0370	1,41200,0294	1,57430,0281	0,19330,0092	0,17480,0056	102,99773,0235	0,16930,0116	0,69580,0375	0,74430,0326	58,44	6,00	1.78
MOEAD-RD-2P	0,48580,0673	1,36630,0284	1,54030,0240	0,20490,0082	0,18680,0055	96,52224,0231	0,26270,0092	0,64930,0340	0,69940,0324	54,78	6,00	1.78
MOEAD-RD-HUX	0,46150,0594	1,38640,0473	1,56610,0283	0,19840,0112	0,18430,0136	92,72067,2409	0,25210,0120	0,64740,0523	0,68280,0517	56,44	6,00	1.78
MOEAD-RD-UX	0,55390,0540	1,34850,0115	1,56460,0277	0,19450,0097	0,17730,0052	88,29806,5149	0,25870,0079	0,59450,0250	0,63630,0279	54,44	6,00	1.78
NSGA2-GM-1P	0,40000,0113	1,45850,0060	1,54460,0021	0,20330,0086	0,05140,0063	6,977760,3495	0,11310,0035	0,0011 _{0,0000}	0,21420,0100	59,67	3,33	2,56
NSGA2-GM-2P	0,42620,0364	1,44840,0083	1,54600,0084	0,21260,0202	0,05060,0042	7,30920,2494	0,11820,0054	0,0011 _{0,0002}	0,22560,0230	58,78	3,33	2,56
NSGA2-GM-HUX	0,44140,0105	1,42630,0103	1,52940,0103	0,23290,0118	0,06820,0128	8,63780,9477	0,13330,0071	0,0009 _{0,0009}	0,20890,0179	51,44	3,33	2,56
NSGA2-GM-UX	0,43930,0558	1,42960,0094	1,53330,0185	0,23570,0123	0,06680,0093	8,40470,4614	0,13080,0041	0,0009 _{0,0009}	0,20650,0485	52,11	3,33	2,56
NSGA2-GT-1P	1,5892 _{0,0357}	0,8282 _{0,0155}	1,51670,0066	0,22620,0058	0,15120,0057	58,76544,0552	0,38740,0050	0,00660,0015	0,48090,0198	31,11	3,33	1.67
NSGA2-GT-2P	1,5870 _{0,0331}	0,8220 _{0,0176}	1,51480,0066	0,22290,0056	0,13710,0051	54,08302,5312	0,38080,0065	0,00460,0015	0,48800,0131	31,78	3,33	1.67
NSGA2-GT-HUX	1,6259 _{0,0281}	0,8271 _{0,0168}	1,47710,0155	0,22910,0029	0,13200,0033	47,14732,0145	0,37880,0064	0,00230,0009	0,50940,0074	27,89	3,33	1.67
NSGA2-GT-UX	1,6391 _{0,0274}	0,8210 _{0,0153}	1,47350,0068	0,22880,0025	0,12850,0021	46,39471,4122	0,37860,0045	0,00330,0019	0,51700,0095	29,00	3,33	1.67
NSGA2-RD-1P	0,75340,0394	1,20830,0070	1,48290,0219	0,21790,0490	0,19100,0045	115,8734 _{4,6155}	0,67120,0032	0,67120,0188	0,83580,0145	44,11	3,33	1.78
NSGA2-RD-2P	0,82310,0335	1,15560,0179	1,47040,0054	0,22710,0054	0,20080,0035	111,2603 _{5,4258}	0,34020,0060	0,58870,0158	0,78930,0204	39,56	3,33	1.78
NSGA2-RD-HUX	1,13260,0460	0,95260,0131	1,43040,0209	0,25070,0019	0,21850,0044	100,9336 _{2,5592}	0,38600,0058	0,38600,0614	0,69700,0160	27,22	3,33	1.78
NSGA2-RD-UX	1,09980,0649	0,96750,0220	1,43910,0166	0,25360,0063	0,21910,0082	97,27054,9330	0,3997 _{0,0072}	0,35570,0334	0,68030,0287	28,00	3,33	1.78
NSGA3-GM-1P	0,33030,0278	1,46280,0061	1,50870,0030	0,23730,0156	0,11290,0080	9,30740,3564	0,11500,0037	0,00180,0007	0,11310,0117	51,56	3,00	2,56
NSGA3-GM-2P	0,39330,0261	1,44580,0040	1,50510,0026	0,24860,0030	0,12010,0039	10,34270,2034	0,12390,0028	0,00330,0017	0,14150,0160	48,22	3,00	2,56
NSGA3-GM-HUX	0,36020,0338	1,44180,0099	1,50190,0045	0,24540,0159	0,12020,0111	10,93060,5351	0,12800,0070	0,0013 _{0,0014}	0,10620,0174	45,67	3,00	2,56
NSGA3-GM-UX	0,37400,0228	1,43880,0098	1,49810,0026	0,25110,0104	0,12580,0072	11,08500,4810	0,13010,0058	0,00310,0015	0,11800,0189	45,00	3,00	2,56
NSGA3-GT-1P	1,46570,0055	0,86080,0197	1,51970,0194	0,21840,0056	0,13750,0043	43,63484,8239	0,36450,0089	0,02270,0095	0,37150,0482	38,00	3,00	1.67
NSGA3-GT-2P	1,38820,0404	0,86870,0279	1,48920,0118	0,23210,0103	0,16000,0187	52,68081,2226	0,37590,0127	0,02170,0122	0,41790,0783	31,78	3,00	1.67
NSGA3-GT-HUX	1,33560,0486	0,89260,0337	1,46740,0157	0,24190,0066	0,15250,0317	45,102016,5990	0,36550,0122	0,00660,0032	0,42130,1087	30,89	3,00	1.67
NSGA3-GT-UX	1,38760,0615	0,87700,0311	1,46750,0194	0,23750,0029	0,15180,0326	47,064415,1448	0,37130,0117	0,00490,0017	0,42440,0881	30,00	3,00	1.67
NSGA3-RD-1P	0,54040,0652	1,26100,0244	1,44340,0063	0,23350,0006	0,21350,0043	113,5330 _{1,5886}	0,31270,0083	0,65340,0248	0,79410,0108	41,44	3,00	1.78
NSGA3-RD-2P	0,52740,0436	1,23180,0183	1,41670,0086	0,24490,0034	0,22440,0046	111,13113,1792	0,32690,0075	0,61470,0077	0,74260,0117	36,44	3,00	1.78
NSGA3-RD-HUX	0,69060,0147	1,10690,0100	1,3644 _{0,0036}	0,2739 _{0,0036}	0,2475 _{0,0019}	99,33282,4231	0,37780,0037	0,43530,0074	0,62060,0079	25,89	3,00	1.78
NSGA3-RD-UX	0,69670,0195	1,10440,0063	1,3667 _{0,0097}	0,2711 _{0,0025}	0,2465 _{0,0022}	97,39672,4740	0,37750,0009	0,43560,0233	0,62170,0188	26,56	3,00	1.78
RVEA-GM-1P	0,14120,0116	1,51360,0034	1,54120,0014	0,19290,0124	0,06380,0053	6,24720,1997	0,09620,0002	0,00660,0009	0,0181 _{0,0023}	66,78	5,78	2,56
RVEA-GM-2P	0,13830,0016	1,51230,0044	1,53760,0051	0,19290,0114	0,06600,0015	6,32900,4018	0,09640,0004	0,00590,0016	0,0171 _{0,0014}	65,89	5,78	2,56
RVEA-GM-HUX	0,13750,0067	1,50940,0075	1,53220,0065	0,19850,0071	0,06850,0060	6,47930,4369	0,09760,0028	0,00510,0024	0,0160 _{0,0019}	63,78	5,78	2,56
RVEA-GM-UX	0,13750,0056	1,50840,0051	1,53110,0044	0,20040,0165	0,07050,0051	6,45860,4287	0,09770,0025	0,00520,0022	0,0157 _{0,0015}	63,22	5,78	2,56
RVEA-GT-1P	1,12090,0340	1,06490,0078	1,59300,0046	0,19120,0120	0,12810,0054	41,03000,8527	0,27630,0081	0,06170,0503	0,38980,0354	51,67	5,78	1.78
RVEA-GT-2P	0,97260,1507	1,11420,0839	1,56110,0222	0,21030,0091	0,14200,0113	36,71634,0753	0,27270,0296	0,06900,0761	0,32830,0567	50,11	5,78	1.67
RVEA-GT-HUX	1,12600,0252	1,07830,0121	1,54600,0110	0,23220,0102	0,16420,0082	41,63400,7370	0,29170,0040	0,11110,0291	0,35940,0145	43,89	5,78	1.67
RVEA-GT-UX	1,11220,0251	1,06220,0120	1,53230,0131	0,23280,0130	0,16940,0117	41,55731,7122	0,29830,0073	0,04310,0210	0,30730,0164	41,00	5,78	1.67
RVEA-RD-1P	0,29100,0818	1,43740,0085	1,53050,0141	0,21100,0037	0,19630,0037	109,93052,1424	0,24690,0027	0,72740,0207	0,79410,0225	57,89	5,78	1.78
RVEA-RD-2P	0,27830,0396	1,42520,0221	1,51410,0138	0,21910,0034	0,20350,0037	105,31602,6605	0,25120,0090	0,70920,0322	0,76990,0228	54,78	5,78	1.78
RVEA-RD-HUX	0,30540,0636	1,35210,0282	1,46720,0121									

1.2. Conclusiones

A partir del análisis de las métricas obtenidas en los modos de evaluación Absoluto y Proporcional, se extraen las siguientes conclusiones generales sobre el comportamiento del motor de optimización:

1. **Rendimiento Algorítmico:** Se evidencia una dependencia directa entre la formulación de las funciones objetivo y el algoritmo dominante. En el Modo Absoluto, **NSGA-II** se posiciona en el **1º puesto** del *Algorithm Ranking* y lidera el *Overall Ranking* global de las combinaciones probadas. En contraste, al aplicar la formulación del Modo Proporcional (evaluación basada en tasas relativas), la topología del frente favorece a **AGE-MOEA-II**, que desplaza a NSGA-II y se hace con el **1º puesto** del ranking de algoritmos.
2. **Estrategias de Inicialización:** La inicialización **Greedy Ting (GT)** obtiene el **1º puesto** en el *Initialization Ranking* bajo el Modo Proporcional, validando empíricamente su diseño heurístico original cuando se emplea el escalado fraccional en la evaluación. Por el contrario, en el Modo Absoluto, la inicialización estocástica **Random Dense (RD)** le arrebató el **1º puesto**. Esto demuestra empíricamente que, al operar sobre la formulación absoluta de los objetivos, inyectar una mayor diversidad poblacional inicial (RD) previene la convergencia prematura de manera más efectiva que las aproximaciones voraces deterministas. Por su parte, la variante **Greedy Multi (GM)** presenta el peor desempeño métrico, quedando relegada sistemáticamente al **3º puesto** (último lugar) del ranking en ambos modos.
3. **Operadores de Cruzamiento:** Existe una dominancia estricta de los operadores **Half Uniform Crossover (HUX)** y **Uniform Crossover (UX)** frente a Single-Point (1P) y Two-Point (2P) Crossover, independientemente del algoritmo o la inicialización base. La totalidad del *Top 5* de configuraciones globales está asociada a HUX y UX.
4. **Métricas de Convergencia y Dispersión:** Las configuraciones que dominan los rankings (integración de NSGA-II/AGE-MOEA-II, inicializaciones GT/RD y cruzamientos HUX/UX) maximizan consistentemente el Hipervolumen (HV) y la cobertura del frente (Rng). En paralelo, la reducción simultánea de las métricas de error (IGD+ y GD+) en estas configuraciones certifica una convergencia superior hacia la aproximación del Frente de Pareto verdadero, garantizando al mismo tiempo un alto grado de dispersión poblacional en el espacio de los objetivos.